

Processos de Software

Prof. Breno de França

Prof. Bruno Cafeo

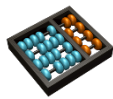
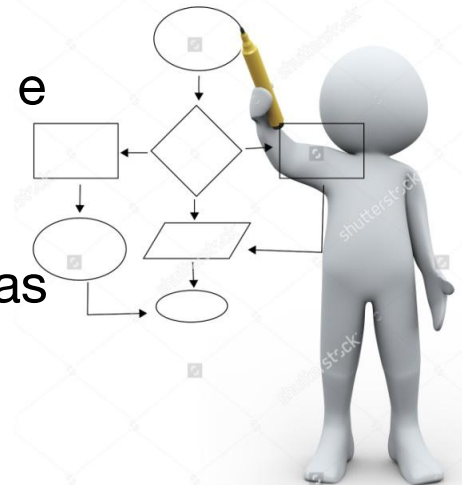
cafeo@unicamp.br

Processo de Software

O que é?

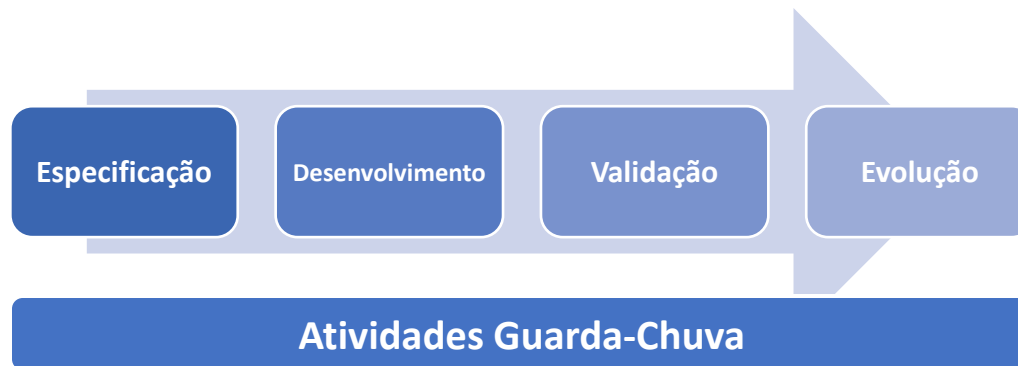
“Uma sequência de atividades que levam a produção de software de qualidade.”

- Principais atividades
- Utiliza recursos
- Produz artefatos intermediários e finais
- Sujeito a restrições, aplicáveis à atividades, recursos e artefatos
- Cada atividade tem critérios de entrada e saída
- Decomposto em subprocessos interligados
- Princípios explicam os objetivos das atividades

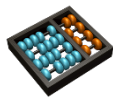
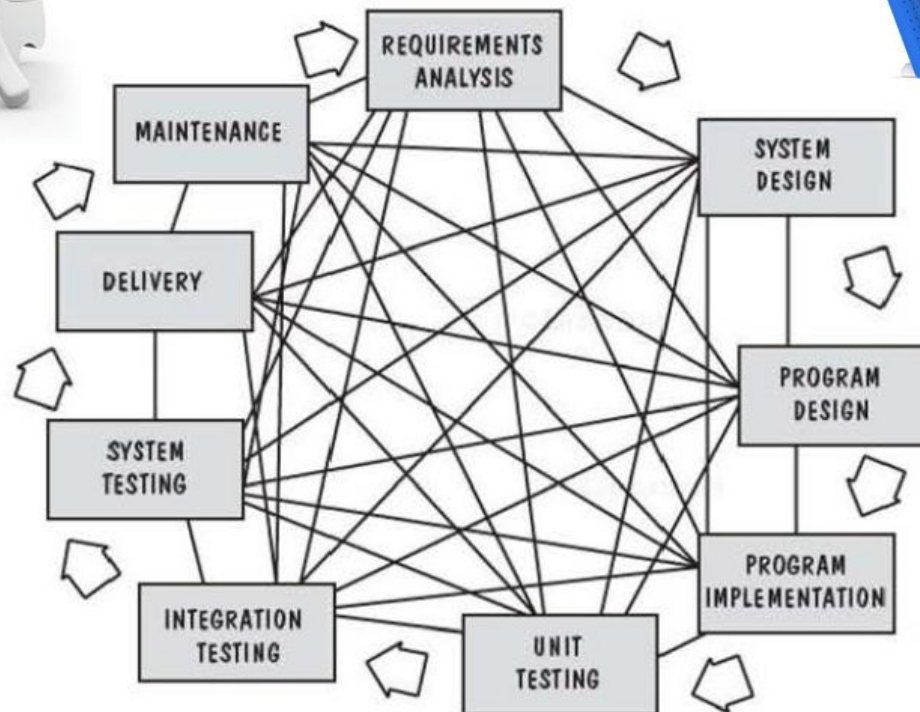


Processo de Software

- Atividades fundamentais:
 - **Especificação**, define o software e suas restrições operacionais
 - **Desenvolvimento**, software é projetado e implementado
 - **Validação**, software é verificado para garantir que satisfaz os requisitos
 - **Evolução**, software é modificado para refletir mudança nos requisitos
- Atividades **guarda-chuva**, aplicadas ao longo do projeto
 - Ex.: monitoramento e controle do projeto, gerenciamento de riscos, garantia da qualidade, revisões técnicas, medição, gerência de configuração e de reutilização.



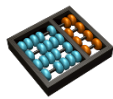
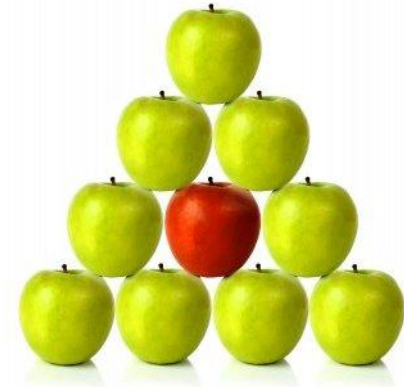
Processo de Software



Processo de Software

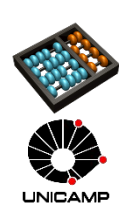
O processo para um projeto é único

- Fluxo geral das atividades e tarefas, e a dependência entre elas
- Nível de detalhamento de atividades
- Quantidade de artefatos requeridos
- Intensidade em atividades guarda-chuva
- Nível de detalhe e rigor na descrição do processo
- Nível de envolvimento de *stakeholders* externos
- Nível de autonomia da equipe
- Nível em que a equipe e os papéis são prescritos

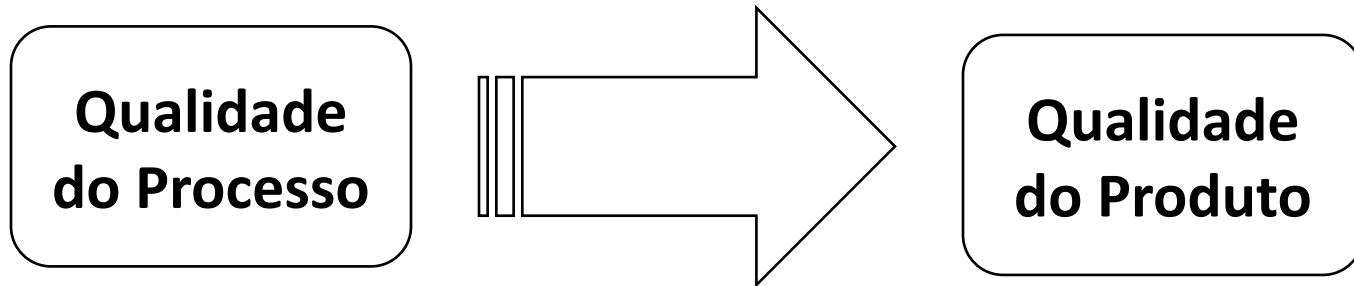


Processo de Software

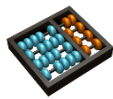
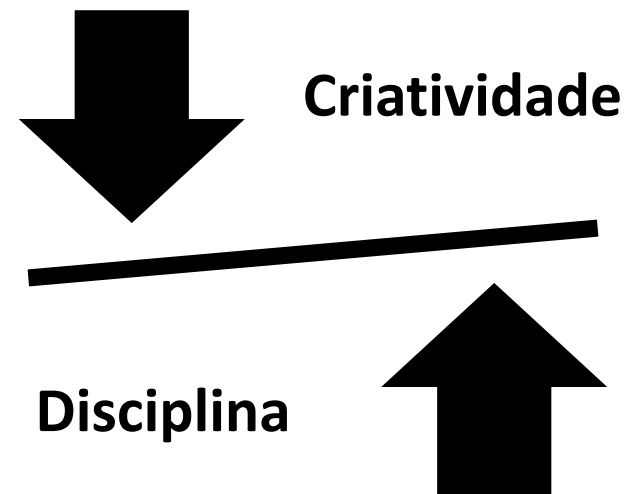
- **Complexo**: processo intelectual e criativo
- Baseado em **decisões e julgamentos** de pessoas
- Não é uma “receita de bolo” **rígida**
 - Deve ser **adaptado** para o contexto da organização
 - Pessoas, tipo de software, e cultura organizacional
- *Não há bala de prata!*
 - Processos, métodos ou técnicas em Engenharia de Software **não são universais.**



Produto - Processo



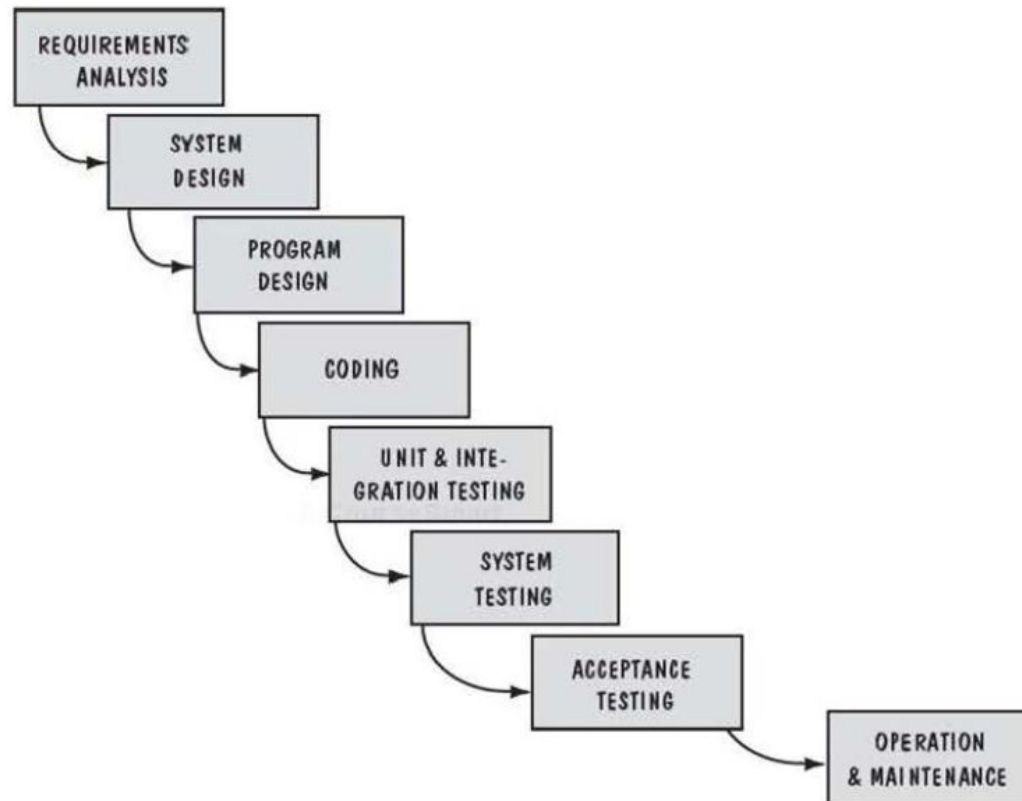
- Previsibilidade
- Nível de controle e flexibilidade
 - Acomodação de mudanças
- Confiança excessiva no processo é prejudicial
 - Engenheiros de software precisam de espaço para criatividade!



Modelos Prescritivos

Cascata ou Sequencial

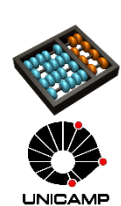
- Cenário Proposto: requisitos bem definidos e estáveis



Modelos Prescritivos

Cascata ou Sequencial

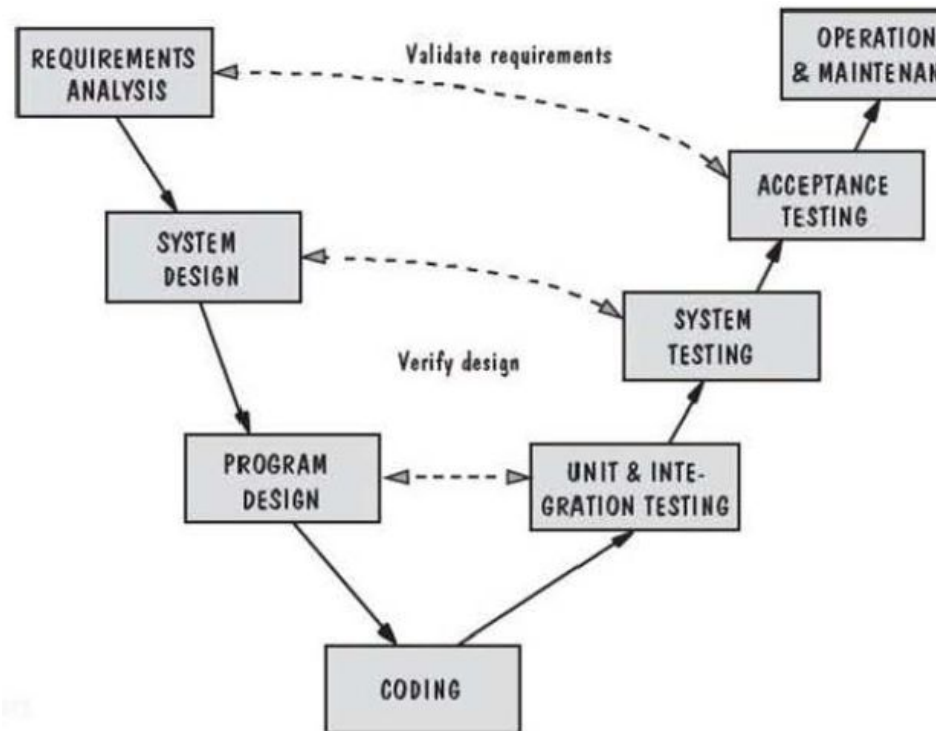
- Desvantagens:
 - Difícil explicitar todos os requisitos no início
 - As primeiras versões do software disponíveis somente ao final do processo.
 - Mudanças grandes podem inviabilizar o projeto
 - Muito tempo de espera para profissionais/equipes de atividades posteriores
 - Mudanças (manutenção) envolvem repetir todas as etapas anteriores



Modelos Prescritivos

Modelo-V

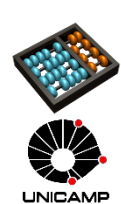
- Cenário Proposto: mesmo do cascata com mais ênfase em V&V



Modelos Prescritivos

Modelo-V

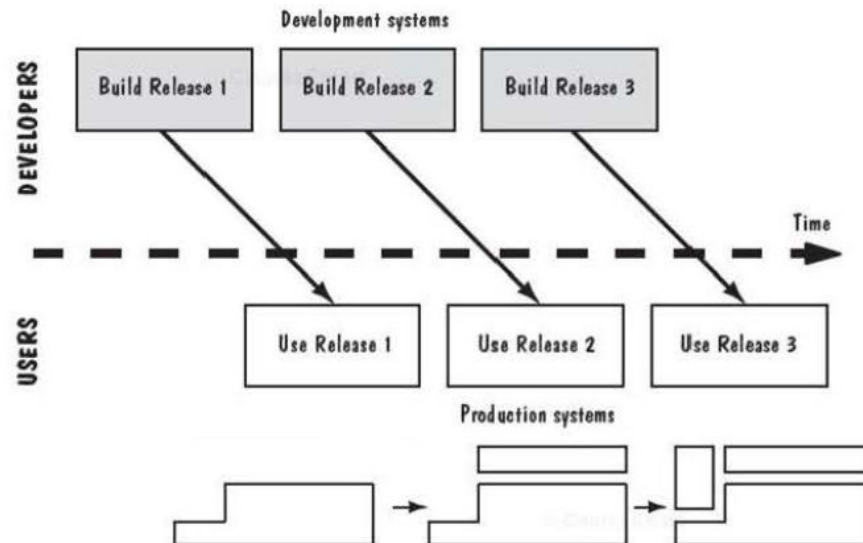
- Vantagens:
 - Permite algum paralelismo das atividades de teste, no que diz respeito ao planejamento e projeto dos casos de teste.
- Desvantagens:
 - Mesmas do modelo cascata
 - Maior esforço e custo em função das atividades de V&V



Modelos Prescritivos

Incremental

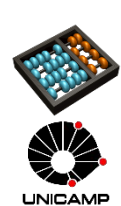
- Cenário Proposto: entregas em incrementos
- Sequenciais e lineares
- Identificação do núcleo do produto (requisitos básicos)
- Fluxo repetido até que o produto completo seja entregue



Modelos Prescritivos

Incremental

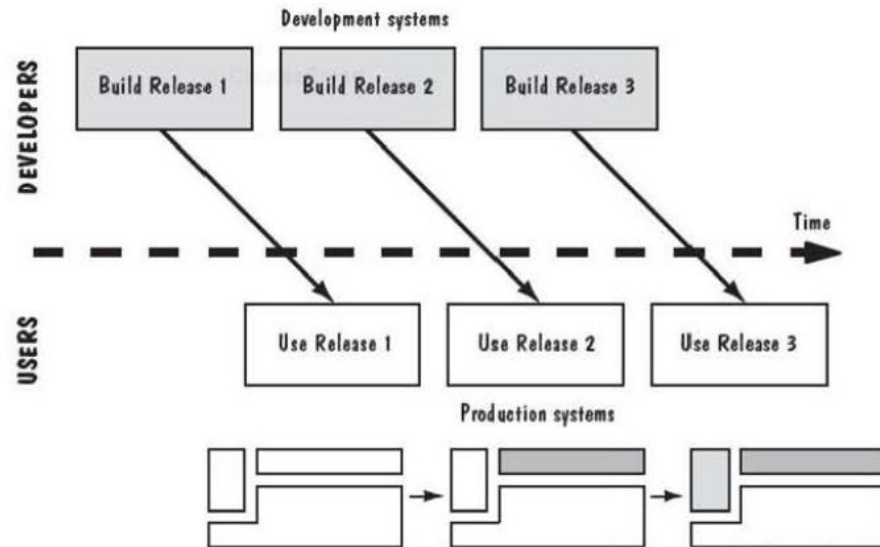
- Vantagens:
 - Incrementos podem ser implementados com menos pessoas
 - Gerenciar melhor as incertezas (que o cascata)
 - Menor custo e maior facilidade de realizar mudanças em tempo de desenvolvimento
 - Mais fácil de obter *feedback* do cliente/usuário
 - Entrega e implantação mais rápidas de software útil ao cliente/usuário
- Desvantagens:
 - Dependendo do tamanho do incremento, espera por versões e retrabalho podem ocorrer
 - Estrutura do sistema tende a degradar com a adição de incrementos



Modelos Prescritivos

Iterativo

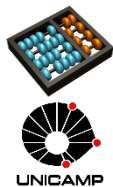
- Cenário Proposto: refinamentos sucessivos
- Entrega o sistema inteiro no início
- Modifica a funcionalidade de cada subsistema em cada liberação nova



Modelos Prescritivos

Iterativo

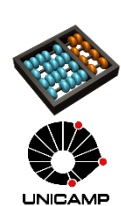
- Vantagens:
 - Refinamentos podem ser implementados com menos pessoas
 - Gerenciar melhor as incertezas (que o cascata)
 - Menor custo e maior facilidade de realizar mudanças localizadas em tempo de desenvolvimento
 - Mais fácil de obter *feedback* do cliente/usuário
 - Entrega e implantação mais rápidas de software útil ao cliente/usuário
- Desvantagens:
 - Difícil ter uma versão inteira do sistema na primeira iteração.



Modelos Prescritivos

Evolucionários

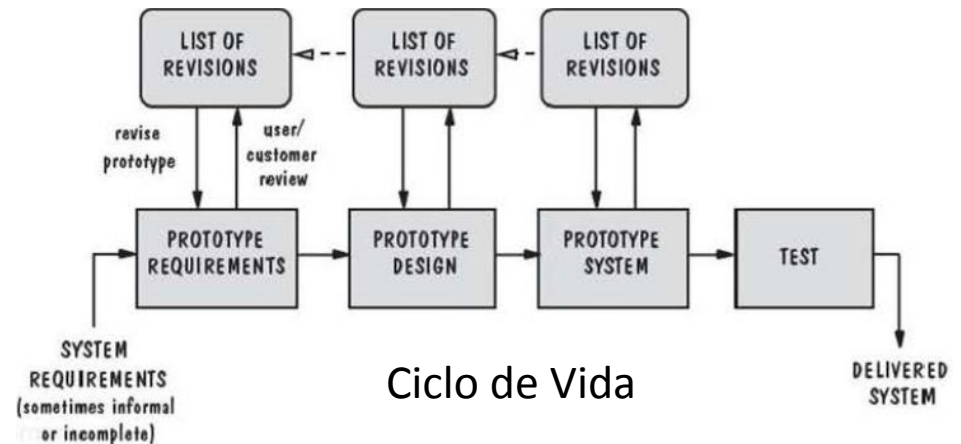
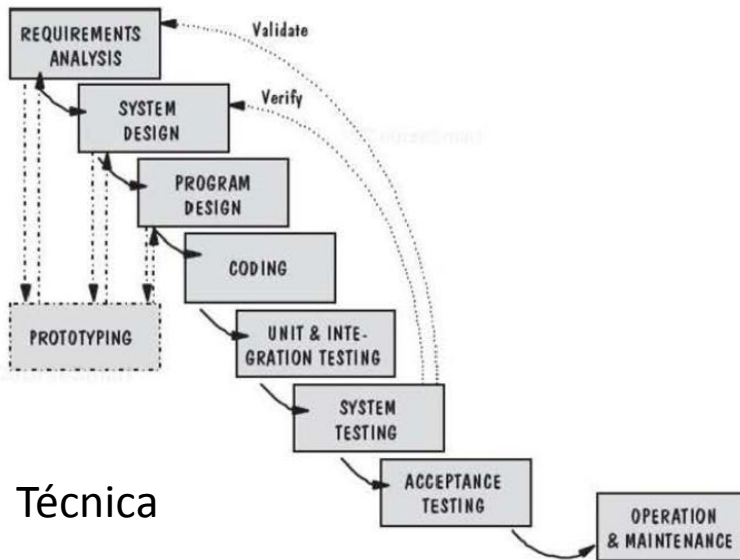
- Cenário Proposto: pressões externas e incertezas
- Alguns requisitos-chave do produto já são conhecidos
- Acomodar um produto que evolui com o tempo
- Prototipação:
 - Comumente empregado como técnica ao invés de ciclo de vida
 - Foca em aspectos visíveis ao usuário
 - Entrega e avaliação dos protótipos pelos *stakeholders*
 - Protótipos podem ser descartados ou reutilizados.
- Modelo Espiral:
 - Abordagem cíclica para aumento incremental do nível de definição e implementação do sistema



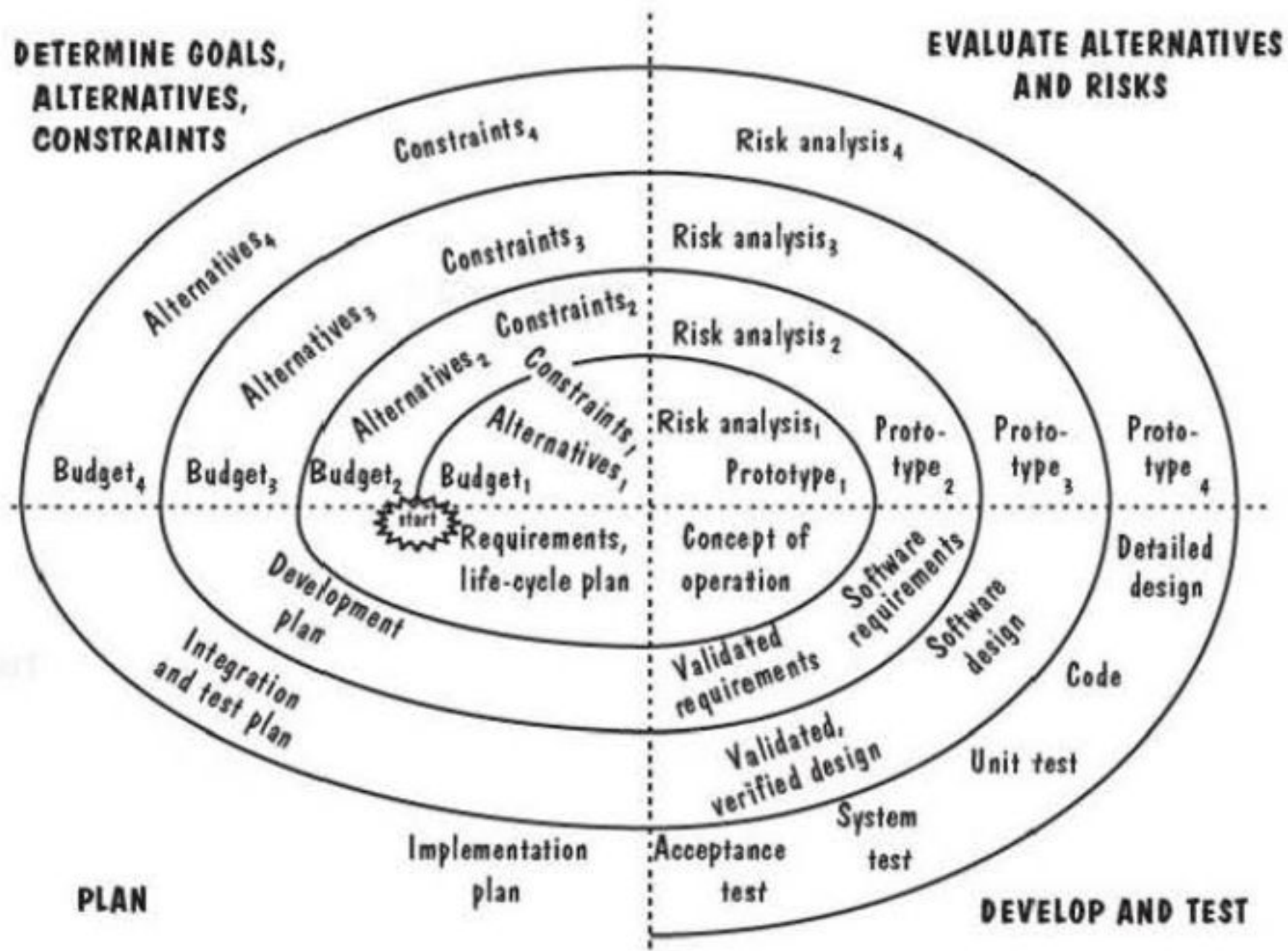
Modelos Prescritivos

Evolucionários

- Prototipação:
 - Comumente empregado como técnica ao invés de ciclo de vida
 - Foca em aspectos visíveis ao usuário
 - Entrega e avaliação dos protótipos pelos *stakeholders*
 - Protótipos podem ser descartados ou reutilizados.



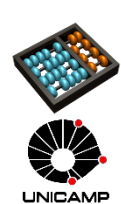
Ciclo de Vida



Modelos Prescritivos

Evolucionários

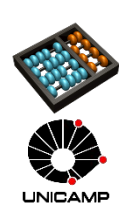
- Prototipação :
 - Vantagens:
 - Requisitos sem detalhes
 - Modelagem é rápida e simples
 - Útil para V&V.
 - Desvantagens:
 - Protótipos podem iludir os *stakeholders* e levar a alternativas inadequadas de design e seleção de tecnologias.
- Espiral (Vantagens):
 - Potencial para desenvolvimento rápido
 - Orientado a riscos
 - Redução dos níveis de risco com o passar das iterações
 - Marcos para garantir comprometimento do *stakeholder* para soluções viáveis e satisfatórias



Outras Abordagens

Desenvolvimento Baseado em Componentes:

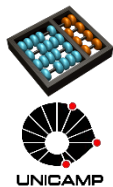
- Cenário Proposto: alto nível de reutilização
 - Com base em componentes pré-existentes
 - Components com as funcionalidades desejadas
 - Interfaces bem definidas
 - Incorpora características do espiral (natureza evolucionária)
- Vantagens:
 - Reúso, com aumento de qualidade e produtividade.
- Desvantagens:
 - Inevitável compromisso com requisitos dos componentes podem conflitar com requisitos dos usuários do sistema
 - Perda de controle sobre a evolução do sistema



Outras Abordagens

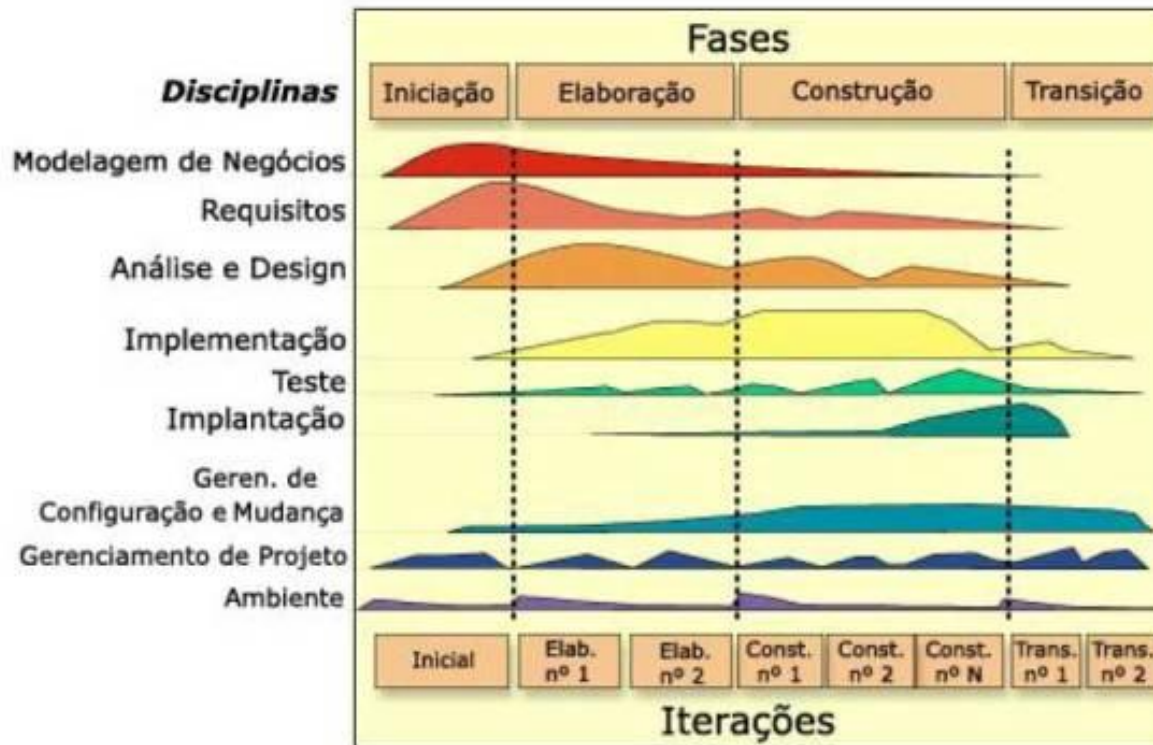
Métodos Formais

- Cenário Proposto: alto nível de formalismo
 - Atividades para especificação matemática formal do software
- Vantagens:
 - Ambiguidade, incompletude, e inconsistência podem ser descobertas e corrigidas mais “facilmente” por análises matemáticas
- Desvantagens:
 - Modelos demandam tempo e custam caro
 - Poucos desenvolvedores possuem background adequado, o que requer treinamento intenso
 - Modelos formais não são ideais para comunicação com *stakeholders* externos



Processo Unificado

- Fortemente orientado a Casos de Uso
- Centrado em arquitetura
- Iterativo e incremental

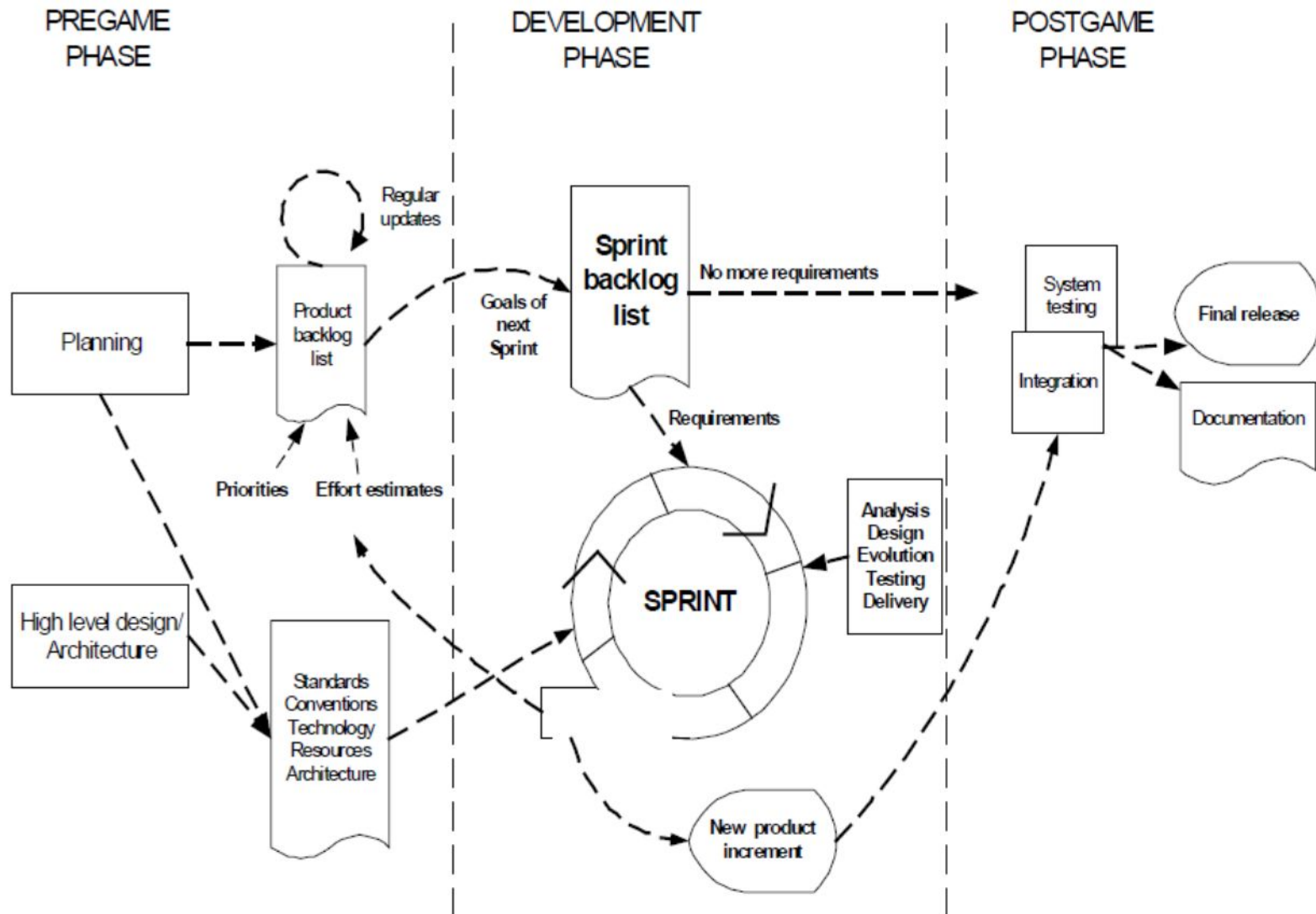


Métodos Ágeis de Desenvolvimento

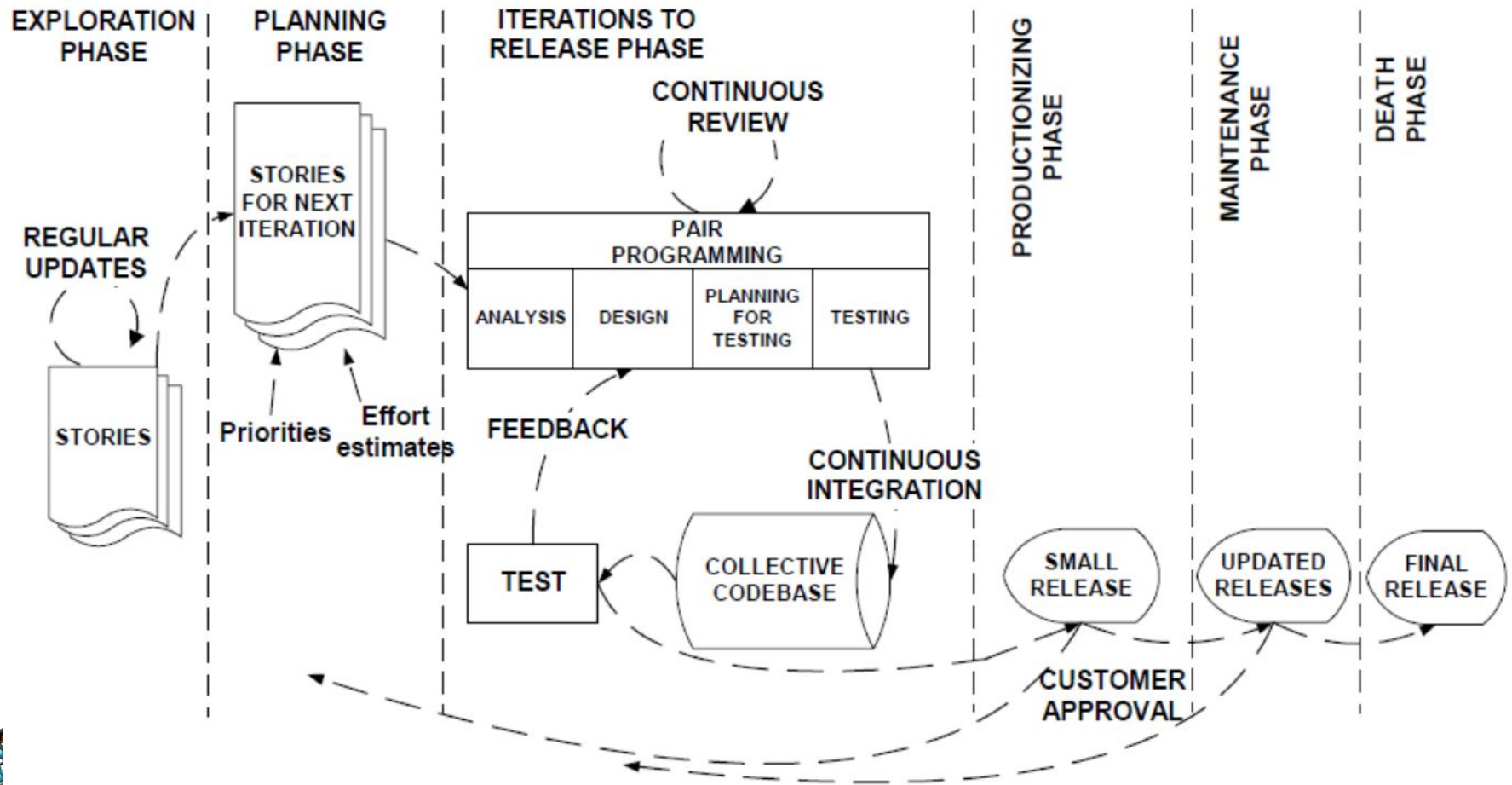
- Baseado em valores e princípios do Manifesto Ágil
- Objetivo geral: satisfazer o cliente por meio da “*entrega prévia e contínua de software de valor*”
- Valores:
 - Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas
 - Software em funcionamento mais que documentação abrangente
 - Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
 - Responder a mudanças mais que seguir um plano
- Ex.: Extreme Programming (XP) e Scrum
 - Iterativos e incrementais em ciclos curtos



Scrum



eXtreme Programming (XP)



Fonte: Abrahamsson, Pekka, et al. "Agile software development methods: Review and analysis." (2002).

Melhoria de Processos

- Avaliação e melhoria de processos de software
- Modelos de maturidade
 - Definidos em níveis
 - Recomendam um conjunto de processos e capacidades
 - Ex.: CMMI, ISO 12207, MPS.BR (MR-MPS)
- Avaliação de Processos
 - Ex.: SCAMPI/CMM, SPICE/15504, MA-MPS
- Método Kanban (Melhoria Contínua)

